INDEX

Pack canonique Obsidia / X108

Dix dossiers pour passer de la vision à la preuve, au pilote et à l'industrialisation

STATUT	VERSION 1 - DOCUMENT DE TRAVAIL
FONCTION	Donner un point d'entrée unique au système documentaire.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Principe du pack

Le projet global est déjà décrit dans le corpus fourni. Ce pack n'en remplace pas la richesse. Il organise les dix artefacts qui manquaient pour transformer cette matière en dispositif de vérité, de démonstration, de vente, de gouvernance et de recherche.

Architecture documentaire. Support maître pour comprendre → dossiers canoniques pour décider → Evidence Book pour prouver → corpus source pour préserver toute la matière.

Les dix dossiers

Code	Dossier	Fonction	Statut
D01	Evidence Book	Transformer chaque affirmation en objet auditable.	PRÉREMPLI - À RELIER AUX COMMITS
D02	Carte du runtime réel	Décrire la machinerie vivante sans confondre carte et exécution.	ÉTAT CORPUS - AUDIT DIRECT À FINALISER
D03	Démonstration GPS maîtresse	Prouver un refus utile sur une observation physique bornée.	DEUX NIVEAUX ATTEINTS - CHAÎNE ATTAQUE PARTIELLE
D04	Matrice de causalité	Distinguer branchement, participation et influence démontrée.	PROTOCOLE - CAMPAGNES À EXÉCUTER
D05	Registre des boucles	Suivre la fermeture réelle des circulations cognitives et opérationnelles.	CONSOLIDÉ - PREUVES VARIABLES
D06	Pack pilote	Transformer la doctrine en engagement client mesurable.	PROPOSITION OPÉRATIONNELLE
D07	Modèle économique	Définir ce que le client achète et comment le marché le valide.	HYPOTHÈSES À VALIDER
D08	Dossier Xavier Niel	Obtenir une revue technique puis un terrain de pilote.	DOSSIER D'APPROCHE
D09	Gouvernance sans dépendance permanente au fondateur	Rendre Obsidia transmissible sans diluer ses invariants.	PROPOSITION DE GOUVERNANCE
D10	Research Frontier Book	Protéger la vision future sans contaminer les claims présents.	FRONTIÈRE RECHERCHE

Ordre d'utilisation

1. Evidence Book: décider ce qui peut être affirmé.
2. Carte runtime: identifier ce qui existe réellement.
3. Démonstration GPS: montrer une preuve physique de bout en bout.
4. Matrice de causalité: attribuer les effets.
5. Registre des boucles: fermer la machinerie vivante.
6. Pack pilote: confronter le système à une organisation réelle.
7. Modèle économique: convertir la valeur en offre testable.
8. Dossier Niel: obtenir infrastructure, expertise et terrain.

9. Gouvernance: rendre le système transmissible.
10. Research Frontier: préserver la vision longue après le Freeze.

Dépendances

Avant	Après	Pourquoi
Carte runtime	Causalité	Impossible d’attribuer un effet sans chemin réel
Causalité	Freeze	Un système non attribué ne doit pas être gelé comme vérité
Evidence Book	Pitch	Le claim public doit être prouvé et borné
GPS maître	Niel	La démonstration précède la vision d’alliance
Pack pilote	Modèle économique	La vente doit correspondre à une unité livrable
Freeze	Research Frontier	La recherche ne doit pas déstabiliser le socle

Règles transversales

- Aucun claim sans identifiant, version, preuve et limite.
- Aucun domaine ne possède l’autorité canonique.
- Aucune action réelle sans autorisation explicite et receipt.
- Aucune hypothèse spéculative présentée comme capacité produit.
- Aucune conformité juridique déduite de la seule architecture.
- Aucun Freeze avant audit du branchement et de la causalité.

D01

Evidence Book

Registre canonique des claims, preuves, limites et promotions

STATUT	PRÉREMPLI - À RELIER AUX COMMITS
FONCTION	Transformer chaque affirmation en objet auditable.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Mission du registre

L'Evidence Book convertit les affirmations d'Obsidia en objets auditables. Il ne cherche pas à prouver tout le projet par proximité documentaire. Chaque claim reçoit un périmètre, un statut, une preuve attendue, une limite et une action de fermeture.

Échelle de vérité commune

Le pack utilise une seule grammaire de maturité. Elle empêche qu'un fichier, un test ou une preuve isolée soit présenté comme un produit opérationnel.

Niveau	Statut	Question de passage	Lecture
1	Concept défini	Le rôle, les entrées, les sorties et les interdictions sont écrits.	La capacité est compréhensible, pas forcément existante.
2	Artefact présent	Un fichier, schéma, contrat ou composant est identifiable.	L'existence documentaire est confirmée.
3	Composant branché	Le runtime appelle réellement l'artefact sur le chemin concerné.	Le flux existe, mais son influence reste à mesurer.
4	Effet causal démontré	Retirer ou modifier le composant change le verdict attendu.	Le composant n'est plus décoratif.
5	Testé	Le comportement est reproduit dans une campagne bornée.	La portée du test doit rester explicitée.
6	Prouvé	Le claim est rattaché à une preuve exacte et reproductible.	La preuve ne vaut que pour son énoncé et sa version.
7	Freeze	Une référence versionnée est gelée et protégée.	La base devient comparable dans le temps.
8	Production	Des utilisateurs réels peuvent dépendre du système sous responsabilité.	Sécurité, exploitation, conformité et continuité sont engagées.

Règle de vérité technique. Un fichier présent ne signifie pas qu'un composant est branché. Un composant appelé ne signifie pas qu'il influence réellement le résultat. Une preuve isolée ne signifie pas que le runtime l'applique.

Registre initial des claims

ID	Claim	Statut	Périmètre	Preuve actuelle	Fermeture
EV-001	Autorité canonique KX108_ONLY	ACQUIS	Kernel X108, contrats API	Freeze/runtime + tests no-bypass	Auditer tous les chemins et fallbacks
EV-002	L'API ne décide jamais	ACQUIS	API FastAPI bridge	api_role=BRIDGE_ONLY; emits_act=false	Vérifier routes nouvelles et erreurs
EV-003	Hiérarchie BLOCK > HOLD > ALLOW	TESTÉ	GuardX108	Campagnes d'invariants/refus	Relier à commit et rapport canonique
EV-004	Mémoire non souveraine	PARTIEL	Graphiti/projections	memory_write=false; readonly	Auditer exceptions, promotion et fraîcheur

ID	Claim	Statut	Périmètre	Preuve actuelle	Fermeture
EV-005	Brody explique sans décider	PARTIEL	Brody/Reverse OS	Contrats + tests Brody	Test d'ablation: verdict identique sans Brody
EV-006	Sigma observe sans remplacer X108	PARTIEL	Sigma	Contrats de rôle et alertes	Démontrer influence bornée et absence de décision
EV-007	Lean vérifie des invariants sélectionnés	PROUVÉ BORNÉ	Proof stack Lean 4	lake build/tests et théorèmes	Ne pas généraliser au runtime complet
EV-008	TLA+ existe pour des propriétés ciblées	À VÉRIFIER	Specs TLA+/TLC	Artefacts présents	Relancer TLC et publier le rapport
EV-009	Receipts et replay reconstituent la décision	PARTIEL	Session Ledger/receipts	Traces, hashes, replay	Audit exhaustivité, horodatage et intégrité
EV-010	Router AMD évite des appels distants	TESTÉ	obsidia-router	15/18 appels évités sur campagne publique	Conserver seed, tâches, commit et environnement
EV-011	Router AMD conserve 100 % d'exactitude sur campagne	TESTÉ	obsidia-router	18 tâches; 369 tests; invariants	Claim borné, non généraliser
EV-012	RINEX GNSS réel traité	ATTEINT	GPS physical periphery	RECORDED_REAL_GNSS	Donnée enregistrée, pas live
EV-013	I/Q RF réel traité	ATTEINT	GNSS-SDR adapter	PASS_REAL_RF	Échantillon réel borné
EV-014	Corpus hostile FGI acquis et hashé	ATTEINT	RF attack benchmark	UT_DFMC + SHA-256	Chaîne GNSS-SDR locale non fermée
EV-015	Attaque RF traversant toute la chaîne	NON ATTEINT	GPS → X108	Aucune preuve complète	Fermer BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION
EV-016	Déploiement client critique	NON ATTEINT	Produit complet	Aucun client production	Pilote borné puis sortie industrielle

Fiche de preuve obligatoire

1. Écrire le claim exact, sans adjectif commercial ni généralisation implicite.
2. Identifier le composant, la route et la version réellement concernés.
3. Rattacher le claim au commit, au dataset, à la configuration et à l'environnement.
4. Décrire la procédure de reproduction et le résultat attendu.
5. Enregistrer le résultat observé, les métriques et les artefacts produits.
6. Définir la limite: ce que la preuve ne permet pas d'affirmer.
7. Faire signer ou valider la promotion du claim vers TESTÉ, PROUVÉ ou FREEZE.

Champ	Contenu attendu
claim_id	Identifiant stable EV-xxx
statement	Phrase exacte démontrée
scope	Domaine, route, version
evidence	Tests, rapport, hash, théorème, receipt
reproduction	Commande et environnement

Champ	Contenu attendu
limitations	Frontière de validité
owner	Responsable de la preuve
review	Validation indépendante
freeze	Version de référence

Politique de promotion et de retrait

Un claim monte de niveau seulement lorsqu'une preuve supplémentaire ferme la question de passage. Il redescend si une régression, un changement de périmètre, une dépendance non vérifiée ou une contradiction documentaire apparaît.

- Une preuve échouée ne disparaît pas: elle devient un incident ou une limite tracée.
- Un claim de campagne ne devient jamais automatiquement un claim produit.
- Un Freeze protège une référence; il ne rend pas les versions ultérieures conformes par héritage.
- La revue indépendante doit pouvoir contester le statut sans modifier la doctrine du Kernel.

Backlog de fermeture prioritaire

Priorité	Action	Résultat attendu
P0	Indexer commits, tests, datasets et rapports GPS/AMD/Kernel	Claims majeurs reproductibles
P0	Auditer no-bypass sur toutes les routes	KX108_ONLY démontré globalement sur la V1
P1	Tests d'ablation Brody/Sigma/mémoire/domaines	Attribution causale
P1	Relancer TLA+/TLC et RFC3161	Preuves externes fraîches
P2	Constituer l'Evidence Pack client	Export audit lisible et signé

Narration d'un claim: de la phrase à la responsabilité

Prenons la phrase « X108 empêche le bypass ». Dans un document commercial, elle semble simple. Dans un système critique, elle contient au moins six questions: quelles routes sont couvertes, quelle version est testée, quelles erreurs ont été provoquées, que se passe-t-il si le Kernel est indisponible, existe-t-il un fallback et l'exécution peut-elle être déclenchée hors de la surface observée ? L'Evidence Book oblige à répondre à ces questions avant de promouvoir la phrase.

Le premier niveau de preuve peut être un contrat affirmant que l'API est BRIDGE_ONLY. Le deuxième est un test où un appel direct est refusé. Le troisième consiste à inspecter toutes les routes et les mécanismes d'erreur. Le quatrième provoque une indisponibilité du Kernel et vérifie le comportement fail-closed. Le cinquième fait relire le claim par une personne qui n'a pas écrit le composant. La preuve devient forte lorsque ces éléments convergent, non lorsqu'un seul test passe.

Conséquence. L'Evidence Book n'est pas une vitrine de succès. Il est le lieu où Obsidia conserve aussi les

preuves négatives, les échecs de reproduction et les limites qui empêchent un claim de monter de niveau.

Cycle de vie d’une preuve

1. Capture: une campagne, un test ou un audit produit un artefact brut.
2. Qualification: l’artefact reçoit une provenance, un périmètre et un responsable.
3. Lien: le claim exact est associé aux éléments qui le soutiennent et à ceux qui le contredisent.
4. Revue: un second lecteur tente de reproduire ou de réfuter le résultat.
5. Promotion: le statut est élevé seulement si le critère de passage est satisfait.
6. Freeze: une version de référence est scellée avec son environnement.
7. Surveillance: toute modification ou régression peut retirer le statut.

Rôles de preuve

Rôle	Responsabilité	Interdiction
Claim owner	Formuler le claim et rassembler les artefacts	S’auto-certifier seul
Evidence reviewer	Reproduire, contester, borner	Modifier silencieusement le périmètre
Domain expert	Valider la traduction métier	Attribuer l’autorité X108
Formal methods	Relier énoncé, modèle et preuve	Présenter un théorème comme preuve totale
Security	Chercher bypass et chemins cachés	Ignorer les échecs non reproductibles
Governance	Promouvoir, geler ou retirer le statut	Promouvoir pour une raison commerciale

Anti-patterns à interdire

- Citer un nombre de tests sans indiquer le commit et la campagne.
- Additionner des théorèmes portant sur des propriétés différentes comme une couverture globale.
- Présenter une donnée enregistrée comme une capacité live.
- Transformer une absence d’incident observé en preuve de sûreté.
- Réutiliser le statut d’un composant pour une intégration nouvelle.
- Supprimer du registre un résultat négatif parce qu’une correction ultérieure existe.

Revue mensuelle de vérité

Une revue mensuelle doit comparer les claims publics, le manifeste runtime et l’état des preuves. Chaque claim est maintenu, promu, dégradé ou archivé. La sortie n’est pas un score global de confiance, mais une liste de décisions: preuve fraîche, preuve périmée, claim trop large, composant modifié, reproduction impossible ou limite devenue contractuelle.

D02

Carte du runtime réel

Organes actifs, frontières, statuts et audit de branchement

STATUT	ÉTAT CORPUS - AUDIT DIRECT À FINALISER
FONCTION	Décrire la machinerie vivante sans confondre carte et exécution.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

But de la carte

Cette carte décrit la machinerie observée dans le corpus au 3 août 2026. Elle n'est pas une cartographie automatique du dépôt. Tout élément marqué À VÉRIFIER doit être confirmé par l'audit de branchement réel.

Échelle de vérité commune

Le pack utilise une seule grammaire de maturité. Elle empêche qu'un fichier, un test ou une preuve isolée soit présenté comme un produit opérationnel.

Niveau	Statut	Question de passage	Lecture
1	Concept défini	Le rôle, les entrées, les sorties et les interdictions sont écrits.	La capacité est compréhensible, pas forcément existante.
2	Artefact présent	Un fichier, schéma, contrat ou composant est identifiable.	L'existence documentaire est confirmée.
3	Composant branché	Le runtime appelle réellement l'artefact sur le chemin concerné.	Le flux existe, mais son influence reste à mesurer.
4	Effet causal démontré	Retirer ou modifier le composant change le verdict attendu.	Le composant n'est plus décoratif.
5	Testé	Le comportement est reproduit dans une campagne bornée.	La portée du test doit rester explicitée.
6	Prouvé	Le claim est rattaché à une preuve exacte et reproductible.	La preuve ne vaut que pour son énoncé et sa version.
7	Freeze	Une référence versionnée est gelée et protégée.	La base devient comparable dans le temps.
8	Production	Des utilisateurs réels peuvent dépendre du système sous responsabilité.	Sécurité, exploitation, conformité et continuité sont engagées.

Règle de vérité technique. Un fichier présent ne signifie pas qu'un composant est branché. Un composant appelé ne signifie pas qu'il influence réellement le résultat. Une preuve isolée ne signifie pas que le runtime l'applique.

Flux d'autorité de référence

Chaîne. Entrée → Context Compiler → DomainState → Agents → Aggregate/Meta → GuardX108 → CanonicalDecisionEnvelope → validation humaine éventuelle → exécution bornée → receipt → replay.

Les domaines traduisent la réalité en état métier. Les agents proposent. GuardX108 qualifie l'admissibilité structurelle. Sigma observe les incohérences et peut retenir ou alerter sans usurper la décision canonique. Brody explique le verdict après scellement.

Carte des organes

Organe	Surface	Rôle	Statut	Frontière

Organe	Surface	Rôle	Statut	Frontière
Obsidure	sandbox	Construction et vérification de code	PARTIEL	Aucun ACT implicite
Education Bus	interne	Exercices/corrections/ capacités	READY_TO_CONNECT	Après Freeze structurel
Physical Signal World Model	recherche	Monde physique par signaux	BRANCHE FUTURE	Ne pas confondre avec GPS atteint

Ordre maître de branchement

1. AGENTS → MODULES → CORTEX → LOIS: attribuer chaque capacité à une place et un droit.
2. PÉPITES → PROTOCOLES → BALANCES → CANON: transformer les intuitions validées en règles gouvernées.
3. DOMAINES → ROUTES API → BOUNDARIES: garantir que le métier traduit sans décider à la place du Kernel.
4. MÉMOIRE/GRAPHITI → PREUVES: qualifier provenance, fraîcheur, promotion et oubli.
5. TERMINAL → AUDIT: faire refléter au cockpit la machinerie réellement vivante.
6. ÉDUCATION: n'ouvrir les corpus massifs qu'après le Freeze du socle.

Classification opérationnelle

Classe	Définition	Traitement
ACTIVE	Appelé et utile sur un chemin observé	Tester, mesurer, protéger
READY_TO_CONNECT	Contrat présent, branchement non finalisé	Relier dans un lot borné
DORMANT	Artefact présent sans chemin actif	Documenter ou retirer
BROKEN	Chemin attendu mais non fonctionnel	Incident et correction ciblée
DEPRECATED	Remplacé par une source canonique	Archiver sans réintroduire
RESEARCH	Hypothèse ou prototype hors produit	Sandbox et claims séparés

Audit de branchement à exécuter

- Lister les processus, ports, routes, imports, fonctions et dépendances réellement chargés.
- Tracer une session complète depuis l'entrée jusqu'au receipt final.
- Comparer la carte documentaire à la trace runtime.
- Retirer temporairement chaque organe et observer la modification du verdict.
- Identifier tous les fallbacks, mutations mémoire, outils et sorties réseau.
- Produire un manifeste machine-readable ACTIVE/READY/DORMANT/BROKEN/DEPRECATED.

Verrou P0. Ne rien ouvrir de massif avant que le Terminal et l'audit donnent une image fiable de la machinerie réelle.

Traversée narrative d’une décision

Une intention entre dans Obsidia sous la forme d’une demande située: qui demande, dans quel domaine, avec quelles données, à quel instant et pour quelle conséquence. Le Context Compiler ne cherche pas immédiatement une réponse. Il assemble les éléments admissibles, sépare les sources fraîches des souvenirs, indique les inconnues et transmet un contexte borné.

Le domaine parle ensuite le langage du métier. En Banque, il décrit une transaction, un scoring ou un risque de discrimination. En Trading, il expose volatilité, limites et kill switch. En GPS, il décrit cohérence temporelle, trajectoire, provenance et attestation du récepteur. Cette traduction est essentielle: X108 n’a pas besoin de comprendre le monde entier, il doit évaluer une structure dont les responsabilités sont explicites.

Les agents explorent plusieurs lectures. Leur diversité est utile tant qu’elle reste enfermée dans la proposition. Aggregate et Meta consolident les votes, contradictions et inconnues. GuardX108 ne choisit pas l’opinion la plus persuasive; il applique la frontière d’autorité. Si la structure est suffisante, il peut qualifier ALLOW. Si une donnée, une signature ou une preuve manque, il produit HOLD. Si une action ou une structure est interdite, il produit BLOCK.

Après le verdict, le Session Ledger et les receipts construisent la continuité de preuve. Brody peut traduire la raison pour un humain, mais la sortie canonique reste inchangée. Si une action réelle existe, elle ne peut être ouverte que par les validations prévues. La conséquence observée rejoint ensuite la trace et permet le replay, l’audit et la correction.

États de défaillance à rendre visibles

Défaillance	Risque	Comportement exigé
Kernel indisponible	Fallback implicite	Fail-closed et HOLD/BLOCK
Mémoire indisponible	Contexte incomplet	Unknown explicite, pas d’invention
Domaine en erreur	Mauvaise traduction	Aucune décision autorisée
Receipt impossible	Action non auditable	Refus si preuve obligatoire
Brody indisponible	Pas d’explication	Verdict conservé; escalade humaine
Sigma indisponible	Surveillance réduite	Alerte et mode dégradé borné
Version divergente	Replay trompeur	Divergence déclarée

Sorties attendues de l’audit runtime

- Une topologie machine-readable avec nœuds, routes, contrats et propriétaires.
- Une trace dorée par domaine, rejouable de l’entrée au receipt.
- Un rapport de fallbacks et de mutations réelles.
- Une liste des artefacts présents mais jamais chargés.
- Une liste des composants chargés mais sans effet mesurable.
- Un delta entre documentation, carte et runtime.
- Une recommandation de retrait, branchement, réparation ou Freeze pour chaque organe.

Définition de la V1 structurelle

La V1 structurelle n’est pas le moment où toutes les idées d’Obsidia sont implémentées. Elle est atteinte lorsque l’entrée unique, le contexte, les domaines, l’autorité, les preuves, le Terminal et le replay forment une chaîne cohérente dont les frontières peuvent être observées et testées. L’éducation massive, les modèles physiques étendus et les recherches multidimensionnelles viennent ensuite parce que le système sait enfin ce qu’il absorbe et qui peut agir.

Critères d’acceptation

- Une commande unique ouvre une session sans contourner les rôles, ports et limites.
- Chaque domaine produit un DomainState versionné et validable indépendamment.
- Toutes les routes d’autorité convergent vers X108 ou échouent en mode fermé.
- La mémoire reste qualifiée, non souveraine et observable dans la trace.
- Brody et Sigma respectent leur fonction sans modifier silencieusement le verdict.
- Chaque décision canonique possède un receipt et peut être rejouée sur sa version.
- Le Terminal distingue clairement état réel, capacité prête, dette et recherche.
- Une campagne d’ablation démontre les influences des organes critiques.

Artefacts du Freeze

Artefact	Fonction
Runtime manifest	Topologie et statuts machine-readable
Golden traces	Sessions de référence par domaine
Boundary report	No-bypass, mutations et fallbacks
Evidence snapshot	Claims liés à la version
Replay pack	Entrées, configurations et résultats
Freeze decision	Validation humaine et réserves

D03

Démonstration GPS maîtresse

Signal physique, provenance, décision X108, receipt et replay

STATUT	DEUX NIVEAUX ATTEINTS - CHAÎNE ATTAQUE PARTIELLE
FONCTION	Prouver un refus utile sur une observation physique bornée.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Thèse de démonstration

La démonstration GPS doit prouver qu'Obsidia ne transforme pas un signal hostile en victoire marketing. Elle doit montrer comment une observation physique reçoit une provenance, devient un DomainState, rencontre une frontière d'autorité, puis produit un refus utile et rejouable.

Question démontrée

Claim maître. Lorsqu'une observation GNSS présente une incohérence, une provenance insuffisante ou une configuration récepteur non attestée, X108 peut empêcher son passage vers une action autorisée et produire la trace de cette retenue.

Architecture physique

1. Le GNSS Physical Signal Adapter reçoit un artefact RINEX ou I/Q et ne possède aucune autorité.
2. Le Physical Provenance Receipt fixe source, licence, hash, timestamp, matériel, configuration et vérité terrain disponible.
3. La Reality Gate vérifie que l'observation peut entrer sans prétendre qu'elle est vraie au-delà de sa provenance.
4. Le domaine GPS traduit intégrité, cohérence temporelle, trajectoire, inconnues et indicateurs d'attaque.
5. Les agents produisent un verdict métier candidat: CONTINUE, ANALYZE ou BLOCK.
6. GuardX108 qualifie ALLOW, HOLD ou BLOCK selon les preuves et autorisations.
7. Le système génère receipt, hash, décision, raison et replay.
8. Brody peut expliquer la décision sans modifier son contenu.

Niveaux de preuve physique

Niveau	Nom	Critère	Statut	Lecture exacte
GPS-P1	RECORDED_REAL_GNSS	RINEX réel enregistré	ATTEINT	Le système traite une observation réelle, non live
GPS-P2	PASS_REAL_RF	I/Q RF réel + GNSS-SDR first fix	ATTEINT	Preuve bornée à l'échantillon
GPS-P3	RECORDED_RF_ATTACK	Corpus hostile officiel traversant le récepteur	PARTIEL	FGI acquis/hashé; récepteur local non fermé
GPS-P4	LIVE_PASSIVE	Réception passive avec matériel	NON ATTEINT	Matériel absent
GPS-P5	LIVE_ACTIVE	Test actif autorisé et sécurisé	NON ATTEINT	Cadre matériel/réglementaire absent

Scénario maître de cinq minutes

1. Afficher l'artefact physique, son hash et sa provenance avant toute analyse.
2. Faire passer un signal cohérent: le domaine propose CONTINUE et X108 qualifie la sortie selon les attestations présentes.

3. Introduire l’observation hostile FGI ou une configuration d’attaque enregistrée.
4. Montrer la détection métier: incohérence, risque de spoofing, configuration ou vérité terrain insuffisante.
5. Montrer que X108 ne transforme pas automatiquement l’alerte en action: il exige la structure et peut produire HOLD/BLOCK.
6. Ouvrir le receipt: entrée, version, raison, décision, preuves et limites.
7. Rejouer exactement la session puis modifier une seule condition autorisée.
8. Comparer le verdict avant/après et démontrer l’effet causal de la frontière.

Jeu de scènes

Scène	Entrée	Attente domaine	Sortie X108	Preuve
S1 - Signal cohérent	RINEX réel + provenance complète	CONTINUE	ALLOW/HOLD selon autorisation	Receipt reproductible
S2 - Fraîcheur absente	Observation ancienne	ANALYZE	HOLD	Raison FRESHNESS_INSUFFICIENT
S3 - Spoofing candidat	FGI/attaque enregistrée	BLOCK candidat	HOLD/BLOCK	Risk flags + hash
S4 - Attestation absente	Receiver config inconnue	ANALYZE	HOLD	BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION
S5 - Bypass	Appel direct d’exécution	N/A	BLOCK	No-bypass test

Critères de réussite du hackathon

- Aucun mock présenté comme signal réel.
- Chaque artefact possède une provenance et un hash visibles.
- Les niveaux atteints et non atteints apparaissent avant la démonstration.
- Le verdict est produit par la chaîne réelle jusqu’à X108 live.
- Le replay reproduit le verdict sur la même version.
- Un test d’ablation montre qu’en retirant la preuve ou l’attestation, le résultat change.
- Le public comprend que l’objectif est la protection de trajectoire, pas la prétention de détecter toutes les attaques GPS.

Fermeture technique restante

Lot	Action	Sortie
GPS-0	Geler datasets, hashes, licences, configs	Provenance canonique
GPS-1	Exécuter FGI dans un récepteur compatible	RECORDED_RF_ATTACK atteint ou échec documenté
GPS-2	Brancher trace complète adapter→X108	Receipt unique de bout en bout
GPS-3	Ajouter ablation et replay	Effet causal et reproductibilité
GPS-4	Construire cockpit démonstration	Narration opérateur 5 minutes
GPS-5	Préparer matériel passif	LIVE_PASSIVE futur

Storytelling opérateur

La démonstration commence par une image simple: un signal GPS peut sembler parfaitement crédible tout en étant faux. Un modèle génératif peut décrire ce signal, mais il ne possède ni le terrain, ni la provenance, ni l'autorité de décider qu'une trajectoire peut continuer. Obsidia place donc une chaîne de responsabilité entre l'onde reçue et la conséquence.

Le premier écran ne doit pas afficher un verdict spectaculaire. Il doit afficher la source. Quel fichier entre ? D'où vient-il ? Quel est son hash ? Quelle configuration l'a produit ? Quelle vérité terrain est disponible ? Cette entrée prépare le public à comprendre que le signal n'est pas automatiquement la réalité.

Le second écran montre la traduction. Le domaine GPS convertit l'observation en structure: intégrité, fraîcheur, cohérence temporelle, trajectoire, anomalies et inconnues. Puis X108 intervient. Il ne dit pas « ce satellite ment » sur intuition. Il dit que la structure disponible autorise, retient ou interdit le passage. Le troisième écran montre enfin la preuve: receipt, raison canonique, version et replay.

Ce que la démonstration ne doit pas prétendre

- Détecter toutes les formes de spoofing ou jamming.
- Remplacer un récepteur certifié, un expert GNSS ou une chaîne avionique.
- Prouver une capacité live à partir de fichiers enregistrés.
- Transformer le corpus FGI téléchargé en attaque exécutée de bout en bout.
- Déclarer une conformité défense ou aviation.

Script oral condensé

« Ici, nous ne demandons pas à un modèle s'il croit le GPS. Nous montrons d'abord ce qui est réellement entré. Le domaine traduit ce signal en état métier. Les agents peuvent proposer. Mais seul X108 possède la frontière d'autorité. Lorsque la provenance ou l'attestation manque, la route ne continue pas: elle passe en HOLD. Et ce HOLD n'est pas une phrase; il possède une preuve, une version et un replay. »

Mesures de démonstration

Mesure	Pourquoi	Limite
Taux de scénarios reproduits	Stabilité du replay	Campagne bornée
Temps jusqu'au HOLD/BLOCK	Réactivité de la gate	Dépend du matériel
Faux positifs	Utilité opérateur	Besoin de vérité terrain
Complétude receipt	Auditabilité	Schéma à geler
Decision delta d'ablation	Causalité X108/provenance	Intervention contrôlée
Temps d'explication	Compréhension humaine	Brody n'influence pas le verdict

Passage du hackathon au pilote

Après le hackathon, la prochaine preuve n'est pas une vidéo plus spectaculaire. C'est un terrain mieux contrôlé: récepteur compatible, dataset hostile exécuté, trace unique, ablation, replay et observateur externe. Le passage au LIVE_PASSIVE exige ensuite du matériel, un site, des règles de collecte, une vérité terrain et un protocole d'incident. Le LIVE_ACTIVE reste séparé tant qu'un cadre technique et réglementaire explicite n'existe pas.

D04

Matrice de causalité

Attribution réelle des effets aux organes du système

STATUT	PROTOCOLE - CAMPAGNES À EXÉCUTER
FONCTION	Distinguer branchement, participation et influence démontrée.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Objet

La matrice de causalité répond à une question plus exigeante que « le composant est-il appelé ? »: sans lui, le verdict, la preuve ou la conséquence seraient-ils différents ? Elle sépare participation technique et influence démontrée.

Échelle de vérité commune

Le pack utilise une seule grammaire de maturité. Elle empêche qu'un fichier, un test ou une preuve isolée soit présenté comme un produit opérationnel.

Niveau	Statut	Question de passage	Lecture
1	Concept défini	Le rôle, les entrées, les sorties et les interdictions sont écrits.	La capacité est compréhensible, pas forcément existante.
2	Artefact présent	Un fichier, schéma, contrat ou composant est identifiable.	L'existence documentaire est confirmée.
3	Composant branché	Le runtime appelle réellement l'artefact sur le chemin concerné.	Le flux existe, mais son influence reste à mesurer.
4	Effet causal démontré	Retirer ou modifier le composant change le verdict attendu.	Le composant n'est plus décoratif.
5	Testé	Le comportement est reproduit dans une campagne bornée.	La portée du test doit rester explicitée.
6	Prouvé	Le claim est rattaché à une preuve exacte et reproductible.	La preuve ne vaut que pour son énoncé et sa version.
7	Freeze	Une référence versionnée est gelée et protégée.	La base devient comparable dans le temps.
8	Production	Des utilisateurs réels peuvent dépendre du système sous responsabilité.	Sécurité, exploitation, conformité et continuité sont engagées.

Règle de vérité technique. Un fichier présent ne signifie pas qu'un composant est branché. Un composant appelé ne signifie pas qu'il influence réellement le résultat. Une preuve isolée ne signifie pas que le runtime l'applique.

Méthode d'attribution

1. Geler une entrée, une version et un résultat de référence.
2. Retirer, neutraliser ou modifier un seul composant.
3. Rejouer avec les mêmes paramètres et la même seed lorsque pertinente.
4. Comparer verdict, raison, latence, trace, receipt et métriques.
5. Répéter sur scénarios normaux, inconnus, contradictoires et adversariaux.
6. Attribuer l'effet seulement si la différence est stable et explicable.

Matrice initiale

ID	Organe	Hypothèse	Intervention	Résultat attendu	Statut
C-01	Domain adapter	Traduit le monde en DomainState	Remplacer par état vide	HOLD ou perte de signaux métier	À TESTER
C-02	Agents	Produisent des propositions	Neutraliser une famille	Variation des candidats, pas de bypass	À TESTER
C-03	Aggregate/Meta	Structure les propositions	Désactiver agrégation	Inconnue/contradiction visible	À TESTER
C-04	GuardX108	Qualifie l'autorité	Tentative de contournement	BLOCK/fail-closed	ACQUIS
C-05	Sigma	Observe instabilité/incohérence	Désactiver Sigma	Verdict canonique inchangé ou rétention perdue	PARTIEL
C-06	Mémoire fraîche	Apporte contexte qualifié	Fournir mémoire périmée	HOLD si fraîcheur exigée	PARTIEL
C-07	Brody	Explique après décision	Retirer Brody	Verdict identique, explication absente	À TESTER
C-08	Human validation	Autorise passage réel	Absence de signature	HOLD/BLOCK	PARTIEL
C-09	RightsEnvelope	Contraint données et usages	Variable interdite	BLOCK ou exclusion	À TESTER
C-10	Receipt	Rend la décision auditable	Empêcher écriture	Action refusée si preuve obligatoire	À TESTER
C-11	Replay	Reproduit la chaîne	Modifier version	Divergence explicitée	PARTIEL
C-12	Physical provenance	Ancre le signal	Supprimer attestation	HOLD	PARTIEL

Métriques

Métrique	Définition	Usage
Decision delta	Changement ALLOW/HOLD/BLOCK	Influence sur l'autorité
Reason delta	Changement de cause canonique	Influence explicative
Evidence delta	Preuve manquante ou ajoutée	Influence sur l'audit
Route delta	Chemin différent	Détection de fallback
Latency delta	Temps ajouté/retiré	Coût opérationnel
Counterfactual stability	Même intervention, même effet	Robustesse causale

Règles d'interprétation

- Aucun changement de verdict ne signifie pas forcément inutilité: le composant peut modifier la preuve, l'explication ou la surveillance.
- Un changement unique ne suffit pas: il faut répéter et contrôler les variables concurrentes.
- Un effet causal souhaité doit rester borné par le rôle; Brody ne doit jamais changer l'autorité.
- Toute influence non prévue devient un signal de frontière poreuse ou de dépendance cachée.

Quatre formes d’effet causal

Un organe peut agir sur quatre dimensions différentes. L’effet d’autorité change ALLOW, HOLD ou BLOCK. L’effet épistémique change ce que le système sait, ignore ou considère contradictoire. L’effet probatoire change ce qui peut être audité ou rejoué. L’effet opératoire change la conséquence réelle sans nécessairement modifier le verdict canonique. Confondre ces dimensions produirait de faux diagnostics.

Effet	Exemple	Test
Autorité	GuardX108 bloque un bypass	Decision delta
Épistémique	Mémoire fraîche retire un unknown	State/reason delta
Probatoire	Receipt rend le replay possible	Evidence delta
Opératoire	Validation humaine ouvre une action	Consequence delta

Campagne minimale par organe

1. Baseline normale avec toutes les dépendances présentes.
2. Ablation complète de l’organe.
3. Dégradation partielle ou donnée périmée.
4. Entrée contradictoire.
5. Entrée adversariale cherchant le bypass.
6. Restauration et replay de contrôle.

Chaque campagne doit conserver la même entrée et ne modifier qu’une variable causale. Si plusieurs services changent en même temps, le résultat devient une corrélation de déploiement et non une attribution.

Exemple: Brody

Le rôle prévu de Brody est de traduire et d’éduquer. Le test causal correct ne consiste donc pas à demander si Brody améliore la décision. Il consiste à vérifier que le verdict canonique reste identique lorsque Brody disparaît, tandis que l’explication humaine ou l’exercice éducatif n’est plus produit. Si la sortie ALLOW/HOLD/BLOCK change, Brody possède une influence interdite ou une dépendance cachée.

Exemple: mémoire fraîche

La mémoire peut influencer l’état épistémique sans devenir autorité. Une donnée récente et admissible peut résoudre un unknown; une donnée périmée doit au contraire conserver ou déclencher HOLD. Le test doit comparer mémoire absente, mémoire périmée, mémoire contradictoire et mémoire fraîche. Il doit aussi vérifier qu’une mémoire convaincante mais interdite par RightsEnvelope n’est pas utilisée.

Décision de statut

Observation	Statut causal
Aucun effet attendu ni observé	DORMANT ou décoratif
Effet observé mais instable	PARTIEL

Observation	Statut causal
Effet stable hors rôle prévu	ANOMALIE DE FRONTIÈRE
Effet stable, borné et reproduit	CAUSALEMENT DÉMONTRÉ
Effet lié à une preuve formalisée	PROUVÉ BORNÉ

Sortie de campagne

La campagne se termine par une carte des dépendances prouvées, des influences suspectes et des organes sans effet mesurable. Un composant peut alors être conservé, corrigé, déplacé, retiré ou soumis à une campagne supplémentaire. Le but n’est pas de maximiser le nombre de composants déclarés utiles; il est de réduire la machinerie à des responsabilités démontrables.

Décision de Freeze. La V1 ne peut être gelée que si les organes souverains, les chemins d’action, la mémoire, la preuve et les fallbacks possèdent une attribution causale suffisante.

Rapport minimal

- Entrée et version de référence.
- Intervention appliquée et variable contrôlée.
- Différences de verdict, raison, trace et conséquence.
- Répétitions, instabilités et contre-exemples.
- Conclusion bornée et décision sur le composant.

D05

Registre des boucles

Boucles conceptuelles, fonctionnelles, fermées et ouvertes

STATUT	CONSOLIDÉ - PREUVES VARIABLES
FONCTION	Suivre la fermeture réelle des circulations cognitives et opérationnelles.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Pourquoi un registre des boucles

Obsidia n'est pas seulement une pile de couches. Sa valeur vient des circulations qui relient perception, contexte, mémoire, proposition, autorité, preuve et correction. Une boucle est fermée lorsque son retour influence effectivement la prochaine occurrence selon des règles observables.

Boucles conceptuelles majeures

ID	Boucle	Fonction	Statut	Preuve/limite
L-01	Proposition → preuve → autorité	Agents proposent; X108 qualifie	FERMÉ	No ACT implicite
L-02	Temps → incertitude → HOLD	Information trop ancienne ou trop tôt	PARTIEL	Fraîcheur à auditer
L-03	Inconnu ≠ refus ≠ absence	États distincts, traitement distinct	FERMÉ CONCEPTUEL	Tests runtime à généraliser
L-04	Vérité ≠ admissibilité	Une donnée vraie peut être interdite	FERMÉ CONCEPTUEL	RightsEnvelope partiel
L-05	Information située	Spatial, temporel, relationnel, décisionnel	PARTIEL	Domaines et mémoire
L-06	Structure before inference	Route connue vérifiée avant appel modèle	PROUVÉ BORNÉ	Benchmark AMD
L-07	Mémoire → oubli → reconstruction	Conserver, qualifier, condenser, réactiver	PARTIEL	Education après Freeze
L-08	Action → receipt → replay	Conséquence renvoie une preuve	PARTIEL	Exhaustivité à auditer
L-09	Erreur → friction → capacité	Observatoire détecte organe manquant	CONCEPT/ARTEFACT	Causalité non générale
L-10	Carte projet ↔ runtime	Documentation reflète l'état vivant	OUVERT	Terminal + audit
L-11	Signal physique → trajectoire	Onde située devient état gouverné	PARTIEL	GPS atteint à deux niveaux
L-12	Éducation → exercice → correction	Capacité formée sans souveraineté	APRÈS FREEZE	Bus éducatif à ouvrir

Boucles fonctionnelles

ID	Boucle	Chaîne	Statut	Règle
F-01	Capture des pépites	Flux brut → candidat → canon	PARTIEL	Éviter la perte sans canoniser automatiquement
F-02	Formalization Assistant	Claim → énoncé → preuve	PARTIEL	Lean ne décide pas
F-03	Capability Graph	Besoin → capacité → statut	PARTIEL	Attribution causale requise
F-04	Context Compiler	Sources → contexte borné	PARTIEL	Provenance/fraîcheur
F-05	Epistemic routing	Known/Conflict/Research/ Experiment/Human	PARTIEL	Empêche l'inférence forcée
F-06	Route metrics	Route → coût → valeur cognitive	TESTÉ BORNÉ	AMD router

ID	Boucle	Chaîne	Statut	Règle
F-07	Sigma introspection	Anomalie → alerte → retenue	PARTIEL	Ne décide pas
F-08	Education Bus	Erreur → exercice → correction	READY_TO_CONNECT	Après P3
F-09	Image Bus	Contexte → génération visuelle	CONCEPT/ARTEFACT	Aucune autorité
F-10	Agent Rights	Identité → droits → frontière	PARTIEL	Audit des outils
F-11	Terminal/Debugger	Runtime → vue humaine	EN FINALISATION	Doit refléter l'état réel
F-12	Ledger/Replay	Décision → preuve → reproduction	PARTIEL	Signature/temps à fermer

Fiche de fermeture

Champ	Question
Entrée	Quel signal déclenche la boucle ?
Transformation	Quel organe modifie cet état ?
Sortie	Quel objet mesurable est produit ?
Retour	Comment la sortie influence-t-elle la prochaine occurrence ?
Autorité	Qui peut promouvoir, bloquer ou annuler ?
Preuve	Quelle trace démontre la fermeture ?
Ablation	Que se passe-t-il si la boucle est coupée ?
Limite	Dans quel périmètre la fermeture est-elle valide ?

Ordre de fermeture

1. Fermer carte ↔ runtime afin de savoir quels organes sont vivants.
2. Fermer autorité ↔ preuve afin qu'aucune action ne sorte sans receipt.
3. Fermer mémoire ↔ fraîcheur ↔ oubli afin que le contexte n'empoisonne pas le verdict.
4. Fermer causalité ↔ métriques afin d'attribuer les effets.
5. Geler la V1 structurelle.
6. Ouvrir seulement ensuite éducation, corpus massif et Research Frontier.

Narration: une intelligence qui sait revenir

Une architecture linéaire reçoit une entrée et produit une sortie. Obsidia vise une structure capable de revenir sur ce qui s'est passé sans effacer la responsabilité. La mémoire conserve une trace qualifiée, le receipt fixe la décision, le replay reconstruit le chemin, l'incident produit une correction et l'éducation transforme certaines corrections validées en capacités. La boucle n'est pas l'autonomie; elle est la continuité gouvernée.

Le danger apparaît lorsque le retour devient auto-justification. Si le système apprend de ses propres sorties comme si elles étaient vraies, il peut amplifier une erreur. C'est pourquoi Obsidia distingue observation, interprétation et

confirmation. Une conséquence observée ne devient pas automatiquement un canon. Elle repasse par provenance, droits, validation et promotion.

La boucle temps → incertitude → HOLD

Le temps n'est pas un simple timestamp décoratif. Une information peut être correcte mais trop ancienne; une décision peut être pertinente mais prise trop tôt; une attestation peut être valide mais hors de sa fenêtre. Cette boucle transforme la temporalité en condition d'admissibilité. Son retour doit mettre à jour la fraîcheur et non réécrire le passé.

La boucle friction → capacité

Le Human Work Friction Observatory part d'un blocage humain réel. Il mesure l'intention, la valeur produite, le temps consommé et la fatigue décisionnelle. Une friction répétée peut faire émerger un besoin d'agent ou de protocole. Mais la boucle ne se ferme que si la nouvelle capacité réduit effectivement la friction sans déplacer le risque vers une autre couche.

La boucle monde physique → preuve

Dans le GPS, un signal enregistré entre avec sa provenance. Le domaine construit une lecture située. X108 qualifie le passage. La conséquence et le receipt reviennent dans le registre. Si une vérité terrain ultérieure montre une erreur, le système doit pouvoir rejouer la version passée, corriger la règle et préserver l'historique au lieu de réécrire la décision.

Conditions d'une boucle vraiment fermée

- Le retour est observable et versionné.
- L'état précédent reste reconstruisible.
- La promotion du retour possède une autorité explicite.
- Une erreur ne devient pas automatiquement une leçon canonique.
- Une ablation montre que le retour modifie la prochaine occurrence.
- Le système peut arrêter la boucle si elle devient instable ou toxique.

Revue hebdomadaire des boucles

Question	Décision possible
La boucle agit-elle réellement ?	ACTIVE / DORMANT
Son retour est-il utile ?	CONSERVER / CORRIGER
Respecte-t-elle son autorité ?	AUTORISER / BLOQUER
La preuve est-elle fraîche ?	MAINTENIR / DÉGRADER
Peut-elle être gelée ?	FREEZE / RESTER OUVERTE

D06

Pack pilote

Cadre Banque, Trading et GPS pour intégration bornée

STATUT	PROPOSITION OPÉRATIONNELLE
FONCTION	Transformer la doctrine en engagement client mesurable.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Fonction du pack pilote

Le pilote ne sert pas à promettre une transformation générale. Il vérifie sur un périmètre borné qu'Obsidia peut s'insérer entre une recommandation et une conséquence, produire un refus utile, préserver la responsabilité humaine et exporter une preuve exploitable.

Architecture d'engagement

Phase	Mode	Action réelle	Objectif
0 - Discovery	Lecture seule	Aucune	Finalité, risques, données, acteurs
1 - Shadow	Observation	Aucune	Comparer recommandations et verdicts X108
2 - Advisory	HOLD/BLOCK proposés	Validation humaine	Mesurer refus utiles et faux blocages
3 - Gated	Gate bornée	Actions réversibles	Prouver autorité, receipt et replay
4 - Industrialisation	Produit	Selon conformité	Sécurité, QMS, continuité

Conditions d'entrée

- Finalité précise et décision ciblée.
- Propriétaire métier, sécurité, conformité et opérateur humain identifiés.
- Données autorisées, provenance, durées et interdictions documentées.
- Système source observable sans modification destructrice.
- Scénarios normaux, ambigus et interdits définis.
- Critères de réussite, d'arrêt et de rollback signés.

Pilote Banque - scoring crédit

Obsidia ne remplace pas le moteur de scoring et ne décide pas seul de l'octroi. Il gouverne le chemin qui transforme une recommandation en traitement humain ou en décision autorisée.

Risque	Test pilote	Garde-fou	Mesure
Proxy discriminant	Injecter variable ou proxy interdit	BLOCK/HOLD + RightsEnvelope	Taux de détection
Donnée périmée	Modifier fraîcheur	HOLD	Refus utiles
Opacité	Demander facteurs déterminants	Receipt + explication	Compréhension analyste/client
Automation bias	Comparer décision humaine	Validation indépendante	Taux de désaccord motivé
Absence de recours	Simuler contestation	Replay + révision	Délai et complétude

Pilote Trading

Le pilote se limite à des données historiques ou un environnement papier. Il vérifie que volatilité, risk flags, limites et kill switch produisent une retenue déterministe sans ordre réel.

- Rejouer scénarios normaux, volatilité extrême et kill switch.
- Comparer moteur métier candidat et sortie X108.
- Mesurer HOLD/BLOCK, latence, raisons et reproductibilité.
- Interdire toute connexion d’exécution réelle pendant les premières phases.

Pilote GPS

Le pilote commence avec RINEX et I/Q enregistrés, puis évolue vers du passif matériel. Il démontre la gouvernance du signal, pas une couverture universelle des attaques GNSS.

- Geler provenance, hash et vérité terrain.
- Rejouer signal cohérent, fraîcheur insuffisante, attestation absente et attaque candidate.
- Produire DomainState, verdict X108, receipt et replay.
- Mesurer détection, faux positifs, temps de retenue et explicabilité opérateur.

Livrables contractuels

Livrable	Contenu
Pilot Charter	Finalité, périmètre, rôles, interdictions
Integration Map	Systèmes, routes, données, droits
Scenario Pack	Cas normaux, inconnus, interdits, adversariaux
Evidence Pack	Commits, tests, receipts, métriques, limites
Risk/FRIA input	Risques et mesures pour le déployeur
Exit Report	Résultats, échecs, recommandation et conditions de suite

Critères de sortie

1. Le flux de bout en bout est observé et reproductible.
2. Aucun bypass ou ACT implicite n’est découvert dans le périmètre.
3. Les HOLD/BLOCK utiles sont mesurés avec leurs faux positifs.
4. La validation humaine est réelle, compétente et traçable.
5. Les incidents, recours, conservation et responsabilités sont formalisés.
6. La décision de poursuivre, corriger ou arrêter est prise sur preuves.

Parcours d’un client

Le client n’entre pas dans Obsidia par le Kernel. Il entre par une décision qui lui fait peur: un virement proposé par un agent, un ordre en période de volatilité, un scoring difficile à expliquer ou une trajectoire GNSS incohérente. Le travail initial consiste à isoler cette conséquence, à identifier qui en répond aujourd’hui et à observer le chemin existant sans le modifier.

En mode Shadow, Obsidia reçoit les mêmes informations que le système source mais ne contrôle aucune action. Il produit ses propres HOLD/BLOCK, receipts et explications. Le client peut comparer les deux chaînes, repérer les cas où X108 aurait retenu une décision et mesurer le coût des faux blocages. Cette phase permet de construire la confiance sans déplacer prématurément la responsabilité.

Le passage en mode Gated n’est autorisé que sur une action réversible, un périmètre identifié et une supervision disponible. Les chemins d’arrêt, de rollback et de recours sont testés avant l’ouverture. Le pilote réussit lorsque le client sait non seulement que le système fonctionne, mais aussi qui peut le contester, l’arrêter, l’auditer et en répondre.

Plan pilote sur douze semaines

Semaines	Travail	Décision
1-2	Finalité, risques, acteurs, données	Périmètre accepté
3-4	Cartographie et connecteur readonly	Entrées fiables
5-6	Scénarios et mode Shadow	Baseline mesurée
7-8	HOLD/BLOCK, receipts, replay	Valeur technique
9	Red team et ablation	Causalité/robustesse
10	Supervision, incident, recours	Valeur organisationnelle
11	Revue sécurité/conformité	Écarts restants
12	Exit Report et comité	Go, correction ou arrêt

Rôles du pilote

Rôle	Responsabilité
Sponsor	Décide du périmètre, du budget et de la suite
Owner métier	Définit scénarios, risques et valeur
Opérateur humain	Valide, conteste et documente
Équipe Obsidia	Intègre, teste, prouve et borne
Sécurité	Threat model, accès, secrets, incidents
Conformité/DPO	Données, FRIA/AIPD, droits, conservation
Auditeur	Reproduit et conteste les claims

Tableau de bord

- Nombre de décisions observées, retenues et bloquées.
- Part des HOLD résolus par information supplémentaire.
- Faux positifs et faux négatifs sur vérité terrain disponible.
- Temps de validation humaine et taux de désaccord motivé.
- Complétude des receipts et réussite du replay.
- Incidents, recours, corrections et temps de fermeture.
- Coût technique et valeur cognitive évitée.

Règles d’arrêt

Le pilote doit être arrêté ou remis en Shadow si un bypass est détecté, si la vérité terrain est insuffisante, si les données utilisées dépassent la finalité, si les validateurs ne disposent pas du temps ou de la compétence nécessaires, si le replay diverge sans explication ou si une action réelle ne peut pas être annulée selon le protocole convenu.

Matrice de décision finale

Résultat	Décision	Suite
Valeur et sécurité démontrées	GO BORNÉ	Industrialisation du périmètre
Valeur démontrée, contrôles incomplets	CORRIGER	Nouveau lot Shadow
Sécurité démontrée, valeur faible	RECADRER	Choisir une autre décision
Bypass, preuve ou responsabilité ouverte	STOP	Incident et fermeture
Données insuffisantes	HOLD	Compléter vérité terrain

Checklist du comité de sortie

- Le claim principal est-il reproduit par une personne indépendante ?
- Les limites sont-elles acceptables pour le métier et la conformité ?
- Le client sait-il opérer sans dépendre d’Étienne pour chaque anomalie ?
- Le coût d’intégration permet-il une offre réutilisable ?
- Le prochain périmètre reste-t-il réversible et gouverné ?

D07

Modèle économique

Unités vendues, offres, segmentation et expériences marché

STATUT	HYPOTHÈSES À VALIDER
FONCTION	Définir ce que le client achète et comment le marché le valide.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Statut de ce modèle

Proposition. Ce dossier formule des options économiques à tester. Aucun prix, segment ou modèle de revenu n’est présenté comme déjà validé par le marché.

Unité de valeur

Le client n’achète pas seulement un logiciel de règles. Il achète une frontière de responsabilité entre une intelligence faillible et une conséquence réelle, avec preuve, replay et contrôle humain.

Unité	Ce qui est vendu	Acheteur	Mesure
Pilot	Intégration bornée et Evidence Pack	Direction innovation/métier	Décision go/no-go
Decision Gate	Qualification ALLOW/HOLD/BLOCK	Plateforme IA/risque	Décisions gouvernées
Domain Pack	Contrats et invariants métier	Banque/trading/GPS	Domaines actifs
WorkCenter	Supervision, validation, audit	Opérations/conformité	Utilisateurs/instances
Evidence & Compliance	Exports, FRIA inputs, audit	Risque/conformité	Packs/version
Sovereign Appliance	Déploiement isolé/on-prem	Critique/défense	Nœuds/support

Architecture d’offre proposée

1. Diagnostic de gouvernance: cartographier décisions, risques, autorités et données.
2. Pilote Shadow: brancher sans agir et produire la première matrice de décision.
3. Pilote Gated: activer HOLD/BLOCK sur un périmètre réversible.
4. Licence plateforme: Kernel, API bridge, WorkCenter, Ledger et packs domaines.
5. Services de fermeture: intégration, causalité, preuves et conformité.
6. Support industriel: mises à jour, sécurité, evidence refresh et SLA.

Hypothèses de tarification à tester

Modèle	Avantage	Risque	Usage recommandé
Forfait pilote	Simple et borné	Marge variable	Entrée marché
Licence annuelle	Prévisibilité	Valeur à démontrer	Plateforme entreprise
Par instance/nœud	Adapté on-prem	Peut freiner l’échelle	Souverain/défense
Par domaine	Valeur métier lisible	Fragmentation	Bank/Trading/GPS
Par décision	Aligné usage	Mesure et imprévisibilité	Fort volume
Evidence Pack	Monétise conformité	Risque service pur	Audit/réglementaire

Segmentation

Segment	Douleur	Entrée Obsidia	Cycle probable
Banque	Décisions sensibles, biais, audit	Scoring/transaction en shadow	Long, conformité forte
Trading	Risque temps réel, kill switch	Paper trading	Technique, mesurable
GPS/Aviation	Spoofing, trajectoire, provenance	Données enregistrées	Partenariat terrain
Entreprise agentique	Agents agissant sur la stack	Une action irréversible	Pilote court puis extension
Infrastructure souveraine	Contrôle modèles/agents	Appliance X108	Stratégique

Économie de preuve

Une partie de la valeur vient du coût évité: incident, audit manuel, appel modèle, latence, investigation et responsabilité indéterminée. Ces économies doivent être mesurées chez chaque pilote, sans convertir automatiquement un benchmark technique en chiffre financier.

- Tokens et appels distants évités lorsque la route est connue.
- Temps d'audit réduit par receipts et replay.
- Incidents évités ou contenus par HOLD/BLOCK.
- Temps de validation humaine mieux concentré sur les cas ambigus.
- Réutilisation des Evidence Packs entre versions et audits.

Expériences marché sur 90 jours

Expérience	Question	Signal de validation
10 entretiens	Qui paie pour la gate ?	Budget et owner identifiés
3 pilotes proposés	Quel périmètre déclenche un oui ?	Accès données/sponsor
1 pilote payé	La preuve est-elle monétisable ?	Contrat et paiement
Test pricing	Forfait, licence ou domaine ?	Préférence répétée
Procurement review	Quels blocages juridiques ?	Checklist d'achat

Le problème économique derrière le problème technique

Lorsqu'un agent agit sans frontière claire, l'organisation paie plusieurs fois: au moment de l'erreur, pendant l'investigation, lors de la reconstruction des responsabilités, au moment de l'audit et parfois dans la perte de confiance. Les plateformes d'observabilité réduisent une partie du coût après coup. Obsidia cherche à déplacer la dépense vers une prévention vérifiable avant la conséquence.

La valeur ne vient donc pas seulement du nombre de décisions bloquées. Un système qui bloque tout serait sûr mais inutile. La valeur vient de la capacité à laisser passer rapidement les routes connues, à retenir les cas réellement incomplets et à donner aux humains la matière nécessaire pour arbitrer les frontières. Le modèle économique doit récompenser cette qualité de séparation, pas le volume brut d'alertes.

Valeur par acheteur

Acheteur	Valeur recherchée	Preuve d’achat
CTO/plateforme	Contrôle indépendant des modèles	Intégration stable et latence acceptable
CISO	No-bypass, fail-closed, audit	Threat model et tests adversariaux
Risque/conformité	Traçabilité, supervision, recours	Evidence/FRIA inputs
Métier	Moins d’erreurs et de blocages inutiles	KPI de décision
Direction	Responsabilité et souveraineté	Pilote et trajectoire industrielle
Opérateur	Compréhension et pouvoir d’arrêt	Interface et temps de traitement

Trois offres de départ

Offre	Contenu	But
Gate Discovery	Cartographie décisionnelle, risques, pilote	Qualifier l’opportunité
X108 Shadow Pilot	Connecteur readonly, scénarios, Evidence Pack	Prouver la valeur
X108 Gated Pilot	HOLD/BLOCK bornés, WorkCenter, procédures	Préparer industrialisation

Les prix ne doivent pas être figés avant entretiens et pilotes. La première variable à tester est moins le montant que l’owner budgétaire: innovation, plateforme IA, risque, sécurité ou métier. Un produit techniquement désiré mais sans propriétaire budgétaire n’est pas encore une offre.

Variables d’unité économique

- Temps d’intégration par système et par domaine.
- Coût de maintien des connecteurs et contrats.
- Coût de revue des preuves et de conformité par version.
- Infrastructure on-prem, cloud ou appliance.
- Temps humain de supervision et de support.
- Réutilisation des primitives entre clients.
- Marge des services face à la part licence.

Go-to-market réaliste

1. Utiliser GPS comme preuve visuelle de la doctrine.
2. Vendre le premier pilote sur une décision entreprise bornée.
3. Transformer le résultat en Evidence Pack et cas public autorisé.
4. Standardiser un Domain Pack réutilisable.
5. Élargir vers plateforme et WorkCenter seulement après répétition.
6. Construire les partenariats infrastructure et conformité en parallèle.

Décisions économiques encore ouvertes

Décision	Options	Preuve attendue
Produit principal	Kernel / plateforme / appliance	Entretiens + pilotes
Licensing	Propriétaire / open core / double licence	Stratégie IP
Pricing	Forfait / annuel / domaine / décision	Tests d’offre
Premier segment	Banque / Trading / GPS / entreprise	Sponsor et cycle
Services	Intégration interne / partenaires	Marge et qualité

D08

Dossier Xavier Niel

Approche, démonstration, alliance d'infrastructure et demande précise

STATUT	DOSSIER D'APPROCHE
FONCTION	Obtenir une revue technique puis un terrain de pilote.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Objectif exact

L’objectif n’est pas d’obtenir immédiatement un partenariat global. Il est d’accéder à une conversation technique qualifiée, puis à un terrain borné où l’hypothèse Obsidia peut être confrontée à une infrastructure réelle.

Thèse d’alliance

Couche	Écosystème	Rôle
Muscles	Scaleway / infrastructure	Calcul et souveraineté d’hébergement
Cerveaux	Mistral / Kyutai / modèles	Compréhension et génération probabilistes
Signal	Free / réseau / télécom	Accès potentiel à des observations physiques bornées
Autorité	Obsidia X108	Qualifier le droit d’agir et produire la preuve

Positionnement. Obsidia n’est pas un cerveau supplémentaire. C’est la couche qui empêche les cerveaux de devenir implicitement souverains lorsqu’une conséquence réelle est en jeu.

Pourquoi la résonance existe

La résonance personnelle peut ouvrir l’attention: construction hors des parcours classiques, goût de l’infrastructure, capacité à bâtir avec peu et volonté de restructurer plutôt que d’optimiser à la marge. Mais elle ne remplace jamais la démonstration. Le récit doit conduire au GPS, à X108, au receipt et au replay.

Message initial

Message. Xavier, les modèles deviennent des opérateurs. J’ai construit dans les Ardennes un Kernel qui leur retire l’autorité critique: ils proposent, X108 autorise, suspend ou bloque, puis produit la preuve. J’ai une démonstration GPS et un benchmark public. Je cherche vingt minutes pour montrer la couche qui manque entre modèles, infrastructure et action.

Le message peut être transmis par un canal direct légitime ou une introduction. Il doit rester professionnel, vérifiable et respectueux; l’objectif n’est pas de contourner une personne ou ses protections, mais de rendre une proposition technique impossible à confondre avec un discours générique.

Démonstration avant vision

1. Montrer une entrée réelle et sa provenance.
2. Laisser un modèle ou un domaine produire une recommandation convaincante.
3. Introduire la preuve manquante ou l’incohérence physique.
4. Montrer X108 produire HOLD/BLOCK sans négociation probabiliste.
5. Ouvrir le receipt et rejouer la décision.
6. Seulement ensuite élargir vers télécom, banque, trading et agents d’entreprise.

Récit complet de l’approche

Étienne n’arrive pas avec la prétention d’avoir construit seul une infrastructure prête à remplacer les acteurs établis. Il arrive avec une anomalie technique: un projet né dans les Ardennes, développé avec une petite machine et des copilotes IA, mais structuré autour d’une question que l’écosystème devra résoudre à grande échelle: qui possède le droit final d’agir lorsque les modèles deviennent des opérateurs ?

L’histoire de Xavier Niel peut créer une résonance parce qu’elle associe rupture, infrastructure et parcours hors système. Cette résonance ne doit toutefois jamais devenir une tentative de ressemblance forcée. Elle sert à expliquer pourquoi Étienne cherche un interlocuteur capable de reconnaître une architecture inhabituelle avant qu’elle soit parfaitement emballée. La preuve reste la condition de crédibilité.

Le récit bascule alors vers le monde physique. Un signal GPS est une bonne épreuve parce qu’il ne se laisse pas convaincre par une narration. Soit la provenance existe, soit elle manque. Soit le récepteur traite le corpus, soit la chaîne reste ouverte. Soit X108 retient le passage, soit un bypass existe. Cette résistance du réel permet de montrer la doctrine sans demander au public d’adhérer d’abord à toute la vision.

Note de deux pages: structure

1. Le problème: les modèles deviennent capables d’agir mais l’autorité reste mélangée à la cognition.
2. La rupture: X108 sépare proposition, autorité, action et preuve.
3. La preuve: benchmark router et démonstration GPS avec statuts honnêtes.
4. La vision: infrastructure, modèles, télécom et Kernel de gouvernance.
5. La demande: revue technique puis pilote borné.
6. Les limites: pré-industrialisation, équipe et terrain nécessaires.

Hypothèses de partenariat

Hypothèse	Apport écosystème	Apport Obsidia	Premier test
Scaleway	Compute souverain	Gate et Evidence	Déploiement isolé
Mistral/Kyutai	Modèles	Autorité indépendante	Agent borné
Free réseau	Signal/terrain	Provenance et décision	GNSS passif
Station F/équipe	Experts et recrutement	Doctrine et actifs	Audit 90 jours

Plan 30-60-90 après accord

Horizon	Résultat
30 jours	Audit architecture, terrain choisi, claims gelés
60 jours	Connecteur et scénarios Shadow, causalité initiale
90 jours	Démonstration indépendante, Evidence Pack, décision de suite

Conditions de dignité de l’approche

- Ne pas inventer une proximité ou un accord.
- Ne pas utiliser d’élément personnel intrusif pour forcer l’attention.
- Ne pas sur-déclarer GPS, IA Act, défense ou production.
- Être capable de montrer le dépôt, les limites et les échecs.
- Demander une décision petite, précise et réversible.
- Accepter un non et conserver la trajectoire indépendante.

Rendez-vous de vingt minutes

Temps	Contenu	Résultat recherché
0-2 min	Problème: agents capables, autorité floue	Question commune
2-7 min	Démonstration GPS	Crédibilité
7-10 min	Kernel, frontières et preuves	Différenciation
10-14 min	Scaleway/Mistral/Free/X108	Échelle possible
14-17 min	Limites actuelles	Confiance
17-20 min	Demande et prochaine décision	Introduction/pilote

Demande précise

- Une revue technique avec un expert réseau/GNSS et un architecte plateforme.
- Un environnement de test borné, sans accès production.
- Des données ou signaux autorisés, avec provenance et règles d’usage.
- Un pilote de 30 à 90 jours avec critères de sortie.
- Aucune exclusivité ni annonce avant preuve commune.

Objections

Objection	Réponse sobre
C’est un simple rules engine	Les règles ne suffisent pas: Obsidia sépare proposition, autorité, preuve, replay, mémoire et droits.
Pourquoi pas des guardrails LLM ?	Les guardrails restent proches du modèle; X108 doit être indépendant de sa persuasion.
Est-ce production-ready ?	Non. Le projet est en pré-industrialisation et cherche précisément validation senior et terrain.
Le GPS est-il résolu ?	Non. RINEX et I/Q réels sont atteints; la chaîne attaque RF et le live restent à fermer.
Pourquoi toi ?	Parce que la doctrine, les composants et les preuves ont été construits comme un système cohérent; l’étape suivante exige une équipe.

Objection	Réponse sobre
Quel business ?	Pilotes bornés puis licence de gate, packs domaines, WorkCenter et Evidence Packs; hypothèses à valider.

Séquence de suivi

1. Envoyer sous 24 heures une note de deux pages et la matrice des claims.
2. Planifier la revue technique avec critères écrits.
3. Fournir le dépôt ou environnement démonstrateur borné.
4. Produire un compte rendu décisions/questions/owners.
5. Proposer un pilote précis, pas une alliance abstraite.
6. Clore rapidement si aucun terrain, propriétaire ou critère de preuve n’est disponible.

Arbre de décision après contact

Réponse	Action
Intérêt technique	Envoyer note + planifier démonstration
Introduction expert	Préparer questions et environnement borné
Demande de maturité	Fournir Evidence Book et limites
Intérêt stratégique sans terrain	Demander un owner et un test précis
Pas de réponse	Une relance sobre puis poursuivre ailleurs
Refus	Archiver la raison et garder la trajectoire

Phrase de clôture du rendez-vous

Clôture. Je ne te demande pas de croire toute la vision aujourd’hui. Je te demande de choisir un terrain où un expert indépendant pourra essayer de casser la frontière X108. Si elle tient, nous déciderons ensuite de l’échelle.

Cette clôture ramène la relation à une décision falsifiable. Elle évite la demande vague de financement, de mentorat ou de partenariat et protège l’indépendance du projet.

D09

Gouvernance sans dépendance permanente au fondateur

Souveraineté doctrinale, délégation, continuité et responsabilités

STATUT	PROPOSITION DE GOUVERNANCE
FONCTION	Rendre Obsidia transmissible sans diluer ses invariants.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Principe

Étienne reste l'origine de la doctrine et de l'intention stratégique. L'industrialisation exige cependant que l'exploitation, la validation et la contestation puissent fonctionner sans dépendre de son interprétation permanente de chaque anomalie.

Distinction. Souveraineté fondatrice ne signifie pas dépendance opérationnelle absolue. La doctrine peut rester protégée tandis que les responsabilités deviennent distribuées, signées et révocables.

Pouvoirs à séparer

Pouvoir	Responsable cible	Limite
Doctrine/invariants	Fondateur + conseil de gouvernance	Modification exceptionnelle et signée
Architecture Kernel	Lead kernel	Aucun changement de souveraineté implicite
Sécurité	Responsable sécurité indépendant	Peut bloquer une release
Preuves formelles	Formal methods lead	Énoncé borné; aucune sur-déclaration
Domaine métier	Expert domaine	Traduit; ne décide pas l'autorité
Conformité	DPO/qualité/juridique	Qualification par cas d'usage
Opérations	SRE/operations	Procédures et escalade
Validation humaine	Opérateur habilité	Compétence, temps, indépendance
Audit	Interne + tiers	Accès aux preuves, pas aux secrets inutiles

Décisions réservées

- Modification de KX108_ONLY ou de la hiérarchie BLOCK/HOLD/ALLOW.
- Activation d'un chemin ACT réel dans un nouveau domaine.
- Promotion d'une branche spéculative vers le produit.
- Changement des frontières mémoire, preuve ou identité souveraine.
- Engagement de marque, licence structurante ou exclusivité.

Mécanisme de délégation

1. Définir le rôle, son périmètre, sa durée et les actions autorisées.
2. Émettre une habilitation signée, révocable et versionnée.
3. Exiger une double validation pour les changements de frontière.
4. Tracer chaque usage de l'autorité déléguée.
5. Révoquer automatiquement à échéance ou en cas d'incident.
6. Conserver un mode fail-closed si aucun délégataire valide n'est disponible.

RACI initial

Activité	Étienne	Lead tech	Sécurité	Domaine	Conformité
Doctrine	A	C	C	C	C
Release Kernel	C	R/A	Veto	I	I
Nouveau domaine	A	R	C	R	C
Incident grave	I/A strat.	R	R/A	C	R
Claim public	A	C	C	C	C
FRIA/QMS	I	C	C	C	R/A
Freeze	A	R	C	C	C

Continuité sans le fondateur

Horizon	Situation	Réponse
24 h	Étienne indisponible	Aucune modification structurante; exploitation bornée
7 jours	Arbitrage nécessaire	Comité habilité; HOLD sur décisions réservées
30 jours	Absence prolongée	Multi-signature et délégation de continuité
Succession	Transmission durable	Charte doctrinale, trustees, droits et archives

Livre des décisions fondatrices

Décision	Invariant	Pourquoi
Le Kernel ne comprend pas le monde	Les domaines traduisent	Éviter la souveraineté sémantique centrale
Sigma ne décide pas	Sigma observe; X108 qualifie	Séparer surveillance et autorité
Brody ne gouverne pas	Explication après scellement	Empêcher la persuasion de modifier le verdict
Mémoire non souveraine	Donnée ≠ vérité	Prévenir poison et passé auto-validant
Test ≠ autorisation	TEST_PASS ≠ AUTHORIZED	Séparer performance et légitimité
Éducation après Freeze	Socle avant corpus	Éviter de contaminer une architecture instable

Le rôle futur d’Étienne

Le rôle d’Étienne doit évoluer d’opérateur omniprésent vers architecte souverain de la doctrine. Il conserve la vision, les frontières non négociables, la direction des recherches et les arbitrages structurants. Il ne doit plus être le seul

capable de lancer une stack, interpréter un incident, valider une preuve ou expliquer un composant. Cette transition augmente son pouvoir stratégique en retirant la dépendance aux tâches d'exploitation.

La racine d'identité souveraine ne doit pas être comprise comme une clé personnelle donnant un pouvoir illimité. Elle doit devenir une institution technique: identité forte, décisions réservées, multi-signature, journal d'autorité, délégation limitée et procédures de continuité. L'humain reste l'origine de l'intention, mais plusieurs humains peuvent détenir des responsabilités distinctes sans que les agents deviennent souverains.

Comités minimaux

Comité	Mission	Pouvoir
Architecture	Contrats, frontières, dette	Propose releases
Sécurité	Threat model, incidents, red team	Veto technique
Evidence	Claims, reproductions, Freeze	Promouvoir/dégrader
Domaine	Traduction et vérité métier	Valider Domain Pack
Éthique/conformité	Droits, FRIA, recours	Bloquer un usage
Stratégique	Marché, partenariats, IP	Engagement société

Gouvernance d'un incident

1. Détection et qualification de la gravité.
2. Passage fail-closed ou limitation du périmètre.
3. Préservation des traces, versions et preuves.
4. Notification des responsables et autorités selon le cadre applicable.
5. Analyse causale indépendante.
6. Correction en sandbox et campagne de non-régression.
7. Décision de remise en service signée.
8. Mise à jour Evidence Book, FRIA, QMS et formation.

Protection contre la capture

- Aucun investisseur, client ou administrateur ne peut modifier silencieusement les invariants.
- Les experts domaine ne peuvent pas étendre leur verdict métier en autorité globale.
- Le fondateur lui-même laisse une trace lorsqu'il utilise un pouvoir réservé.
- Les exceptions ont une durée, un périmètre et une révocation.
- Une pression commerciale ne peut promouvoir un claim non prouvé.
- La continuité ne repose jamais sur un secret détenu par une seule personne.

Roadmap organisationnelle

Étape	Résultat
G0	Charte doctrinale et décisions réservées

Étape	Résultat
G1	Rôles, habilitations et RACI
G2	Lead senior, sécurité, domaine, conformité
G3	Comités et revue Evidence
G4	Plan de continuité et incident testé
G5	Gouvernance client et audit tiers

Modèle cible

Le modèle cible conserve Étienne comme architecte souverain de la doctrine tout en donnant aux équipes les moyens d'exploiter, vérifier, contester et maintenir le système. Le Kernel protège les frontières techniques; la charte protège les frontières institutionnelles; l'Evidence Book protège les frontières de vérité.

Test de réussite. Une organisation doit pouvoir exploiter une version gelée, traiter un incident et reproduire une preuve sans dépendre de l'interprétation immédiate du fondateur, tout en restant incapable de modifier silencieusement les invariants.

Décisions des 90 prochains jours

- Nommer un lead senior responsable de l'intégration.
- Écrire la charte des invariants et décisions réservées.
- Mettre en place une double revue sécurité/Evidence.
- Tester une absence simulée du fondateur sur une session bornée.
- Documenter clés, secrets, procédures et reprise.
- Créer le premier comité de Freeze V1.

D10

Research Frontier Book

Hypothèses longues, signaux physiques, cognition et spéculation séparée

STATUT	FRONTIÈRE RECHERCHE
FONCTION	Protéger la vision future sans contaminer les claims présents.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Fonction de la frontière recherche

Ce livre protège les intuitions longues sans les mélanger aux capacités industrielles présentes. Une hypothèse peut être structurante sans être démontrée. Sa valeur dépend alors de la qualité de son protocole d'exploration, pas d'un claim produit prématuré.

Régimes de connaissance

Régime	Définition	Droit
CANON PRODUIT	Capacité gelée et rattachée au runtime	Peut entrer dans un claim borné
RECHERCHE APPLIQUÉE	Prototype/test reproductible	Peut alimenter un pilote
HYPOTHÈSE	Relation plausible à tester	Aucun claim causal
MÉTAPHORE	Outil de compréhension	Aucune preuve scientifique implicite
SPÉCULATIF	Vision cosmologique ou multivers	Sandbox intellectuelle séparée

Axes de recherche

ID	Axe	Hypothèse	Statut	Terrain
RF-01	Information située	Une donnée devient causale par sa position spatiale, temporelle, relationnelle et décisionnelle	RECHERCHE APPLIQUÉE	GPS/robotique
RF-02	Physical Signal World Model	Apprendre la physique des perturbations de signaux sans identifier les personnes	HYPOTHÈSE/PROTOTYPE	Télécom, environnement
RF-03	Oubli actif	Trier, condenser, oublier et réactiver comme fonction de néguentropie	HYPOTHÈSE STRUCTURÉE	Mémoire/éducation
RF-04	Mémoire fractale	Reconstruire le sens à plusieurs résolutions	HYPOTHÈSE	Graphiti/corpus
RF-05	Compression 16D	Représentation multidimensionnelle avant projection verbale	SPÉCULATIF	LTCU+/SSR
RF-06	Monde avant les mots	Structurer la réalité machine avant l'inférence linguistique	HYPOTHÈSE	Structure Before Inference
RF-07	Réflexes cognitifs	Transformer des apprentissages validés en routes rapides	RECHERCHE APPLIQUÉE	Education Bus
RF-08	3-6-9	Grille harmonique et symbolique	SPÉCULATIF	Aucun claim scientifique
RF-09	Multivers/temps	Superpositions et trajectoires possibles	SPÉCULATIF	Recherche personnelle
RF-10	Cognition vivante	Boucles de perception, mémoire, autorité et correction	HYPOTHÈSE CADRE	Architecture future

Frontières éthiques du signal physique

- Observer des champs, perturbations et trajectoires plutôt que l’identité humaine.
- Exclure les espaces privés et la reconstruction comportementale individuelle.
- Privilégier agrégation, anonymisation, minimisation et finalité bornée.
- Conserver la provenance du capteur et l’incertitude de l’interprétation.
- Interdire toute promotion vers une action sans passage par les droits et X108.

Protocole de promotion vers le produit

1. Écrire l’hypothèse et ce qui pourrait la réfuter.
2. Définir un test borné, un dataset autorisé et une métrique.
3. Produire un artefact reproductible en sandbox.
4. Faire relire par un expert du domaine concerné.
5. Démontrer l’effet causal et les risques.
6. Définir la frontière d’autorité et les droits.
7. Promouvoir vers RECHERCHE APPLIQUÉE, jamais directement vers PRODUCTION.

Roadmap de recherche

Horizon	Priorité	Condition
Après Freeze V1	Education Bus et oubli actif	Mémoire et causalité fermées
Après GPS attaque	Physical Signal World Model borné	Provenance et récepteur fermés
Après équipe scientifique	16D/LTCU+/SSR	Énoncés et protocoles évaluables
Long terme	3-6-9/multivers	Conserver comme recherche spéculative séparée

Narration de la frontière

Obsidia est né d’un mouvement particulier: partir d’intuitions larges, les confronter à des frictions concrètes, leur donner une forme, puis geler seulement ce qui résiste. Le Research Frontier Book préserve ce mouvement sans lui permettre de court-circuiter la vérité technique. Il offre une maison aux idées qui ne doivent ni disparaître ni être vendues trop tôt.

L’information située constitue le pont le plus proche du produit. Une donnée n’agit pas seulement par son contenu; elle agit parce qu’elle arrive ici, maintenant, depuis une source, dans une relation et devant une décision. Cette idée peut être testée dans le GPS, la robotique, la mémoire et les agents d’entreprise. Elle ne nécessite aucune hypothèse cosmologique pour produire de la valeur expérimentale.

Le Physical Signal World Model élargit cette intuition vers les ondes et les perturbations du monde physique. Sa frontière éthique est centrale: apprendre des propriétés de l’environnement, pas reconstruire l’identité ou la vie privée. Le réseau pourrait devenir un capteur de cohérences et d’anomalies à condition que provenance, agrégation, droits et finalités précèdent toute exploitation.

Les axes 16D, 3-6-9 et multivers appartiennent à un autre régime. Ils peuvent inspirer des représentations, des expériences ou des mathématiques futures, mais ils ne doivent pas être utilisés pour renforcer artificiellement un claim industriel. Leur valeur actuelle est heuristique et philosophique. Cette séparation protège à la fois la vision et la crédibilité.

Fiches d’expérimentation prioritaires

Axe	Expérience minimale	Résultat falsifiable
Information située	Même donnée, contexte temporel différent	Décision ou admissibilité différente
Oubli actif	Comparer mémoire totale et mémoire condensée	Meilleure pertinence sans perte critique
Réflexe cognitif	Route apprise vs appel modèle	Vitesse/coût sans perte bornée
Signal physique	Perturbations RF agrégées	Détection sans identité
Compression 16D	Projection contrôlée	Reconstruction mesurable

Gouvernance de publication

- Étiqueter clairement métaphore, hypothèse, prototype et résultat.
- Publier les protocoles et résultats négatifs lorsque possible.
- Faire relire les claims scientifiques par des experts compétents.
- Séparer propriété intellectuelle, science ouverte et secret industriel.
- Ne pas utiliser une ressemblance avec une recherche externe comme preuve de priorité ou de validité.
- Archiver la trajectoire des idées pour conserver l’origine sans figer la vérité.

Critère d’ouverture après Freeze

Une branche de recherche peut rejoindre la roadmap produit seulement si elle répond à un besoin observable, possède un protocole réfutable, respecte la séparation d’autorité, dispose d’une provenance et peut être testée sans contaminer le socle. La profondeur de la vision n’accorde aucun passe-droit. Elle crée au contraire une obligation de preuve plus forte.